Линейная регрессия

Шпаргалка

solve Ridge

alpha coef_

column_stack eye

$$X^\top X w = X^\top y$$

intercept_ MSE

one-hot fit

x[:, None]



Формулы и вызовы из урока «Линейная регрессия». Строка с формулой — что это, формула, ниже пример. Строка с кодом — что ищут, что делает, ниже пример и после стрелки его значение, снятое запуском. Примеры кода — на этих массивах:

```
import numpy as np
x1 = np.array([[0], [1], [2]])
y1 = np.array([1, 3, 2])
```

Метод наименьших квадратов

МНК — $L = \frac{1}{n}\|Xw - y\|^2$, $\nabla L = \frac{2}{n}X^\top(Xw - y)$; минимум — $X^\top Xw = X^\top y$, в X столбец единиц
▷ точки $(0,1)$, $(1,3)$, $(2,2)$: $w = \frac{1}{2}$, $b = \frac{3}{2}$

Один признак — $w = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$, $b = \bar{y} - w\bar{x}$
▷ прямая проходит через $(\bar{x}, \bar{y}) = (1, 2)$

Единственность — если столбцы X независимы, $X^\top X$ обратима и минимум один
▷ иначе решений много, и все дают одну ошибку

`np.column_stack` — столбец единиц к признаку

```
A = np.column_stack([np.ones(3), x1[:, 0]])
```

`np.linalg.solve` — нормальные уравнения; обратную не считать

```
np.linalg.solve(A.T @ A, A.T @ y1) → [1.5 0.5]
```

Штраф, спуск, категории

Ridge — $\|Xw - y\|^2 + \lambda\|w\|^2$, $(X^\top X + \lambda E)\, w = X^\top y$; b не штрафуют, признаки стандартизуют
▷ $x = (1, 2)$, $y = (2, 4)$ без b: $w = \frac{10}{5+\lambda}$ — 2 при $\lambda = 0$, 1 при $\lambda = 5$

Спуск — $w \leftarrow w - \eta \nabla L(w)$; для MSE при $\frac{1}{n} X^\top X = E$ шаг умножает $w - w^*$ на $1 - 2\eta$
▷ $\eta = 0{,}1$: за 10 шагов в $0{,}8^{10} \approx 0{,}107$ раза

Категория — индикаторы, one-hot: столбец на значение; со свободным членом один столбец выбрасывают
▷ три значения, объект со значением 2 — строка $(0, 0, 1)$

`np.eye(k)[codes]` — индикаторы по номерам категорий

```
np.eye(3)[2] → [0. 0. 1.]
```

Вызовы sklearn

Порядок — как у всех моделей: создать, `fit(X, y)`, `predict(X)`. Модуль — `sklearn.linear_model`; один признак — столбцом, `x[:, None]`.

`LinearRegression` — МНК

```
lr = LinearRegression().fit(x1, y1)
```

`lr.coef_` — веса

```
lr.coef_ → [0.5]
```

`lr.intercept_` — свободный член

```
lr.intercept_.round(2) → 1.5
```

`Ridge` — штраф `alpha` при сумме квадратов

```
Ridge(alpha=2).fit(x1, y1).coef_ → [0.25]
```

Где sklearn расходится с точными правилами

Ridge — штрафует $\alpha\|w\|^2$ при сумме квадратов ошибок, свободный член не трогает
▷ штраф на все веса, как в формуле, — только своим кодом